Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen.

📱 = am Smartphone (QR-Code scannen) ✏️ = auf Papier

Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)

Frau Maler, 71 Jahre, ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen erhielt sie nach einer Schenkelhalsfraktur eine Hüft-TEP. Seit der Entlassung liegt sie die meiste Zeit im Bett.

Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt, weil alles neu für sie ist.“

Aus Woche 1 wissen Sie: Frau Maler war um 11 Uhr im kompensierten Schock (Schockindex ≈ 1,1). Offen blieb, woher die Luftnot kommt. **Meine Vermutung zur Schockform (AA3a, Woche 1):**

_____

💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

📱 **Einstieg: Ihre Entscheidung, bitte! (Runde 1)**

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie oben **Vorname + Raumcode vom Beamer** ein. Entscheiden Sie bei fünf kurzen Notfällen, was Sie tun würden, und geben Sie an, wie sicher Sie sind.

Am Beamer sehen Sie, wie die Klasse entschieden hat – ohne Namen. **Die Auflösung gibt es erst am Ende der Stunde** (Runde 2).

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-entscheidung.html

Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Ihre Lehrkraft teilt Sie in **Stammgruppen** ein. In jeder Stammgruppe gibt es Expertinnen und Experten für **A** (hypovolämischer Schock), **B** (anaphylaktischer Schock) und **C** (neurogener Schock). Ihr Expertenblatt erhalten Sie gesondert.

Ich bin Expertin/Experte für: ☐ A ☐ B ☐ C **Meine Stammgruppe:** _____

📖✏️ **AA1: Identifizieren – Expertenrunde:** Bearbeiten Sie in Ihrer **Expertengruppe** die Aufträge a–c auf Ihrem Expertenblatt: Fall lesen und Befunde am Smartphone markieren, Symptome **nennen**, Expertenkarte ausfüllen. Üben Sie zum Schluss: Erklären Sie Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Ihre Schockform in 60 Sekunden.

AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a) Erklären Sie reihum Ihre Schockform (je 3 Minuten). Die anderen **ergänzen** die Tabelle.

	A hypovolämisch	B anaphylaktisch	C neurogen
Ursache			
Entstehung (kurz)			
Puls			
Haut			
weitere typische Zeichen			
Darauf achte ich besonders			
Gemeinsamkeit			

b) Schockform-Detektiv:

Bestimmen Sie bei sechs kurzen Fällen die Schockform und markieren Sie die **zwei Befunde**, die Ihre Entscheidung belegen. Im **Monitorvergleich** finden Sie die Unterschiede zwischen zwei Patienten.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-detektiv.html

Merksatz AA2

Bei allen drei Schockformen _____ der Blutdruck, und die Organe werden schlecht durchblutet. Beim neurogenen Schock fällt der _____ aus: Der Puls ist _____ oder normal, und die Haut ist _____ und trocken.

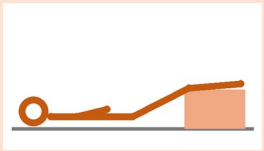
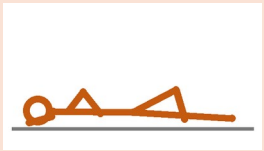
c) Klausurtraining: Bearbeiten Sie die Aufgaben allein. Danach prüft **Expertin/Experte B** Ihre Antwort zu 2.1 und **Expertin/Experte C** Ihre Antwort zu 2.2.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. – Tipp: Denken Sie in einer Pfeilkette – Auslöser → Botenstoff → Gefäße → Blutdruck; die Atemwege extra.	___ / 3
2.2	Nennen Sie 1 Befund, der bei Herrn Weber anders ist als bei Herrn Albrecht. Begründen Sie den Unterschied.	___ / 2

2.1

2.2

AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom: Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen viele: Schock → Beine hoch. Das stimmt nicht immer. Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

			
Oberkörper hoch (halbsitzend) **Wann?** Atemnot steht im Vordergrund. **Warum?** Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.	**Flach, Beine hoch (Schocklage)** **Wann?** Schockzeichen ohne Atemnot. **Warum?** Blut aus den Beinen fließt zum Körperstamm, das Herz bekommt mehr Blut. Nicht bei Atemnot und nicht bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule.	**Stabile Seitenlage** **Wann?** Bewusstlos, Atmung normal. **Warum?** Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. Nach einem Unfall nur achsengerecht drehen.	**Nicht bewegen** **Wann?** Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. **Warum?** Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. Kopf mit beiden Händen halten (Woche 4).

⚠ **Bei Anaphylaxie:** nicht aufsitzen, aufstehen oder gehen lassen – das Blut kann „versacken", ein Kreislaufstillstand droht. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

a) Lagerungsparcours (Partnerarbeit auf der Yogamatte):

Die App zieht eine Situationskarte. **Person A lagert Person B** innerhalb von 60 Sekunden und begründet: „Ich lagere …, weil …". Dann tippen Sie auf **Aufdecken** und vergleichen. Wechseln Sie nach jeder Karte die Rollen.

Sicherheit: behutsam lagern, nicht heben. Wer nicht gelagert werden möchte, übernimmt die Begründung. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-lagerung.html

Merksatz AA3

Die Lagerung richtet sich nach dem _____, nicht nach der Schockform: Atemnot → _____; Schockzeichen ohne Atemnot → _____; bewusstlos mit normaler Atmung → _____; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → _____.

b) Entscheidungsweg: Ergänzen Sie, wie Sie lagern. Prüfen Sie die Fragen **von oben nach unten** – die erste Frage, die Sie mit „Ja" beantworten, entscheidet.

Frage	„Ja" → so handle bzw. lagere ich
1. Atmet die Person **nicht normal**?	
2. Ist sie **bewusstlos**, atmet aber normal?	
3. Gibt es Hinweise auf eine **Wirbelsäulenverletzung**?	

Frage	„Ja“ → so handle bzw. lagere ich
4. Steht **Atemnot** im Vordergrund?	
5. **Schockzeichen** ohne Atemnot?	

c) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.	___ / 2
3.2	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch.“	___ / 2

3.1

3.2

Teil B · Anaphylaxie – im Team handeln

AA4: Ableiten – Notfall-Simulation: Sie arbeiten in Ihrer Stammgruppe. Die App spielt die Patientin oder den Patienten und zeigt einen Monitor. **Was Sie tun, verändert die Werte.** Verteilen Sie die Rollen:

🩺 Pflegefachperson	📟 Monitor & Stimme	📝 Protokoll
Entscheidet und wählt in der App die Handlungen aus. Sagt laut, was sie tut und warum.	Bedient das Handy, liest die Aussagen der Patientin/des Patienten und die Werte laut vor.	Führt das Notfallprotokoll (Anlage): Uhrzeit, Werte, Maßnahme, Grundlage. In 4er-Gruppen zusätzlich: Beobachtung (Lagerung, Verantwortung).

Spielen Sie die drei Varianten nacheinander (je ca. 6 Minuten) und **wechseln Sie nach jeder Runde die Rollen**:

A – Klinik: Herr Kaiser (58), Eisen-Kurzinfusion · **B – Pflegeheim:** Frau Gruber (84), neues Schmerzmittel · **C – ambulante Pflege:** Herr Hager (66), Bienenstich, eigenes Notfallset

Nach jeder Runde zeigt die App einen **Zeitstrahl**. Vergleichen Sie ihn mit Ihrem Protokoll. Nach der dritten Runde: Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-simulation.html

Merksatz AA4

b) Nachbesprechung: Es war jedes Mal ein anaphylaktischer Schock. **Begründen** Sie, warum Sie in den drei Varianten trotzdem unterschiedlich gelagert haben.

AA5: Unterscheiden – Wer darf was? a) Aufstellung: Ihre Lehrkraft liest Maßnahmen vor. Stellen Sie sich in die passende Ecke des Raums und **begründen** Sie Ihre Wahl. Tragen Sie danach die Maßnahmen aus dem Wortspeicher in die Tabelle ein.

Wortspeicher

Infusion stoppen, Zugang belassen · Hilfe holen (Notfallteam bzw. 112) · nach Leitsymptom lagern · Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2 messen · Adrenalin i. m. geben · Sauerstoff geben · Antihistaminikum geben · Infusion zur Volumengabe anschließen · eigenen Autoinjektor nach dem ärztlichen Notfallplan anwenden · Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen · Ereignis dokumentieren · über weitere Therapie und Dauer der Überwachung entscheiden

🟢 mache ich selbst (eigenverantwortlich)	🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP	🔴 ärztliche Aufgabe

Informationstext: Verantwortung im Notfall

„[Pflegefachpersonen] treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes ein.“ (PflAPrV, Anlage 1, I.4.a; vgl. § 5 PflBG)

Eigenverantwortlich: Gefahr erkennen, Hilfe holen, Allergen stoppen, lagern, überwachen, dokumentieren.

Nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP: Medikamente – auch Adrenalin –, Sauerstoff und Infusionen. Eine **Notfall-SOP** ist eine schriftliche, ärztlich freigegebene Handlungsanweisung der Einrichtung für eine bestimmte Notfallsituation. Pflegende „wirken … an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen … mit“ (III.2.b).

Als Auszubildende/r: unter Anleitung handeln, sofort eine Pflegefachperson holen, die eigenen Grenzen kennen.

b) Adrenalin oder Antihistaminikum? Lesen Sie den Informationstext und den Dialog.

Problem bei der Anaphylaxie	Wirkung von Adrenalin
Gefäße weit → Blutdruck fällt	Gefäße eng → Blutdruck steigt
Schleimhäute geschwollen (Kehlkopf, Lippen)	Schleimhäute schwellen ab
Bronchien eng → Atemnot	Bronchien weit
Herz muss mehr leisten	Herz schlägt kräftiger

Problem bei der Anaphylaxie	Wirkung von Adrenalin
Mastzellen setzen weiter Histamin frei	weniger Histamin wird freigesetzt

Adrenalin wirkt von allen Notfallmedikamenten bei Anaphylaxie **am schnellsten**. Erwachsene erhalten 0,3–0,5 mg in den Muskel an der **Außenseite des Oberschenkels** (auch als Fertigspritze, sog. Autoinjektor); nach 5–10 Minuten kann die Gabe wiederholt werden. **Antihistaminika** blockieren nur die Histamin-Wirkung, wirken langsamer und haben keine belegte Wirkung auf Kreislauf und Bronchien. **Glukokortikoide** (Kortison) wirken erst nach Stunden. Beide kommen erst **nach** Adrenalin – sie ersetzen es nicht.

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig."

💬 **Lina, Auszubildende:**
„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …"

Think: Wer hat recht? Notieren Sie zwei Argumente (2 Min.). **Pair:** Vergleichen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner (2 Min.). **Share:** Einige Paare stellen vor.

Nr.	Aufgabe	Punkte
5.1	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.	___ / 3

Klausurtraining: Sofortmaßnahmen ableiten und dokumentieren

AA6: Klausurtraining – Transferfall: Lösen Sie die Aufgaben **allein und ohne Unterlagen** (ca. 8 Minuten). Tauschen Sie dann mit einer Person aus einer **anderen** Stammgruppe. Bewerten Sie deren Lösung mit dem **Bewertungsraster in der App** und geben Sie eine Rückmeldung in einem Satz.

Fallsituation

Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof" eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen.

Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals." Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
6.1	Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens.	___ / 6

Nr.	Aufgabe	Punkte
6.2	Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 6.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“.	___ / 1
6.3	*Der Rettungsdienst hat Herrn Martens übernommen.* Nennen Sie 6 Informationen, die Sie in der Pflegedokumentation festhalten.	___ / 3

6.1 und 6.2

6.3

Peer-Korrektur: Öffnen Sie das Bewertungsraster, haken Sie ab, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner geschrieben hat. Die App zählt die Punkte – wie im Erwartungshorizont der Klassenarbeit.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-raster.html

Meine Punkte: ____ / 10 · Das muss ich noch üben:

_____

Teil C · Zurück zu Frau Maler

AA7: Erklären – Placemat: Arbeiten Sie zu viert mit der Placemat (A3). Jede Person übernimmt ein **Außenfeld** – einen Zeitpunkt aus Christins Bericht – und notiert still: Was steckt dahinter? Gehört es zur Kette? Was hätte Christin selbst tun können? (3 Min.) Drehen Sie die Placemat und lesen Sie die anderen Felder (3 Min.). **Einigen Sie sich in der Mitte** auf die Kausalkette und beantworten Sie gemeinsam die Leitfrage (4 Min.).

Tipp: Erinnern Sie sich an die Thromboseprophylaxe aus dem 1. Ausbildungsjahr. Nicht jeder Zeitpunkt gehört zur Kette!

Klausurtraining (in der Stunde beginnen, zu Hause fertigstellen):

Frau Maler zeigte bereits Stunden vor dem Kreislaufstillstand Warnzeichen.

Nr.	Aufgabe	Punkte
7.1	Erläutern Sie in Bezug auf die Situation von Frau Maler, wie es von ihrer Immobilität bis zum Kreislaufstillstand kommen konnte.	___ / 5
7.2	Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die um 11 Uhr hätten eingeleitet werden müssen. Begründen Sie die Positionierung von Frau Maler.	___ / 4

7.1

7.2



Check-out: Ihre Entscheidung, bitte! – Runde 2. Scannen Sie den QR-Code vom Einstieg noch einmal und stimmen Sie erneut ab. Vergleichen Sie am Beamer: Wo hat sich die Klasse verändert?

Ich-kann-Liste Woche 2: Schätzen Sie sich ein: ☺️ sicher · 😐 teilweise · ☹️ noch nicht. Bei 😐 oder ☹️ notieren Sie, wo Sie nachlesen.

Ich kann …	☺️ 😐 ☹️	Nachlesen in …
1. … den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock vergleichen.		
2. … die Lagerung nach Leitsymptom beschreiben und begründen.		
3. … Sofortmaßnahmen bei einem anaphylaktischen Schock ableiten und meine Verantwortung beschreiben.		
4. … falsche Aussagen zum Schock identifizieren und die Korrektur fachlich begründen.		
5. … am Fall Frau Maler die Kausalkette bis zum Kreislaufstillstand erklären.		

Zurück zur Leitfrage: *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

Hausaufgabe · Klausurtraining wie im Examen

Bearbeitungszeit: ca. 26 Minuten · Hilfsmittel: keine · 20 Punkte – Lösen Sie die Aufgaben wie in einer Prüfung. Kontrollieren Sie sich danach selbst mit der App.

Ausgangssituation

Sie arbeiten als Auszubildende bzw. Auszubildender im zweiten Ausbildungsdrittel in der orthopädischen Rehabilitationsklinik „Talblick“. Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule bei Ihnen. Sie ist verheiratet, arbeitet als Bankkauffrau und möchte „so schnell wie möglich wieder fit sein“. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie. Ihr Notfallset hat sie zu Hause vergessen.

Beim Mittagessen um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry. Erst später stellt sich heraus, dass die Soße mit Fischsauce gewürzt war. Um 12:35 Uhr klingelt Frau Lorenz. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln zu sehen. Sie sagt: „Mir ist so schwindelig und übel.“ Sie ist blass und unruhig. Sie messen: Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg, Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Bei der Morgenrunde lagen der Blutdruck bei 128/78 mmHg und der Puls bei 72/min. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus erreichbar; für allergische Notfälle gibt es eine Notfall-SOP.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Beurteilen Sie aus pflegerischer Perspektive die im vorliegenden Fall beschriebenen Messdaten von Frau Lorenz: a) Puls b) Blutdruck c) Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung	___ / 4
1.2	Erläutern Sie, um welchen Notfall es sich bei Frau Lorenz handeln könnte.	___ / 3

Aufgabe 2 (9 Punkte)

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung.	___ / 7
2.2	*Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.* Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren.	___ / 2

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Pflegefachpersonen steuern den Pflegeprozess auch nach einem Notfall.

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Lorenz geht es nach der Behandlung besser. Die Ärztin ordnet an, sie 24 Stunden lang zu überwachen.* Formulieren Sie 1 Pflegeproblem von Frau Lorenz im PESR-Format.	___ / 4

Selbstkontrolle: Die App zeigt die Musterlösung erst, wenn Sie bestätigen, dass Ihre Antwort auf dem Papier steht. Dann haken Sie ab und zählen Ihre Punkte.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-transfer.html

Meine Punkte: ____ / 20 · Das muss ich noch üben:

_____